实验教学

经典实验改进与教学设计：乙酰水杨酸的制备*

程绍玲　解洪祥　张　环**

(天津科技大学理学院　天津　300457)

摘要　乙酰水杨酸的制备是许多院校开设的一个经典有机合成实验，但学生在实验中存在结果不稳定、产率低以及粗产物易形成油状物而难以析出等问题。重点改进了乙酸酐水解方法，优化了反应温度、反应时间、产品检测等条件，新方案重现性好，结果稳定，产率 70%以上。从理论上分析了产物和副产物的生成过程，有利于学生深刻理解实验原理。结合有机化学基础知识及实验研究成果进行教学设计，可有效培养学生理论与实践相结合的科学思维和解决实际问题的综合能力。

关键词　水杨酸　乙酸酐　乙酰水杨酸　阿司匹林

DOI：10.13884/j.1003-3807hxjy.2022080060

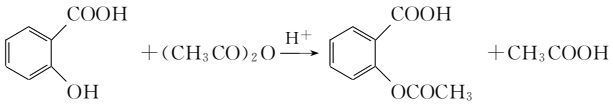
乙酰水杨酸（ASA）也叫阿司匹林，是临床常用的镇痛、解热、消炎、抗血栓、抗风湿药物[1-2]。ASA 的制备已有一百多年的历史，但对制备方法的改进一直持续到今天，比如改进操作方法以提高反应速率[3-4]，为降低污染或提高产率发明了多种催化剂等[5-6]。ASA 的实验室制备具有合成与纯化原理清晰、方法成熟、操作训练多样等特点，是许多高校有机化学实验课开设的经典项目。一般采用浓硫酸作催化剂[7-8]，粗产物纯化多用碱溶再酸化沉淀的方法[9-10]，也有用重结晶的方法[11-12]。本校采用文献［7］方法为学生开设实验，教学中发现实验结果不稳定，粗产物加水沉淀常出现油状物；副产物形态不一，多数为黏稠膏状物；产率不高且差异较大。针对这些现象，课题组进行了深入探讨和反复实验，发现乙酸酐水解方法是整个实验的关键，提出了改进方案，同时分析了传统制备方法的不足，改进并优化了各步操作条件。新方案重现性好、操作安全、转化率高。

本实验反应原理涉多方面有机化学课程的基础知识，论文从理论上详细分析了主产物和副产物的生成机理，有助于学生更深入理解反应原理。教学设计结合有机学科理论知识和实验探索成果，可有效巩固学生有机化学基础知识，形成理论与实践相结合的意识，减少实验的盲目性，有效培养学生科学思维方法和勇于探索精神，可实现在基础实验课中综合能力培养的目标。

1　实验部分

1.1　实验原理

水杨酸与乙酸酐在酸催化下反应生成 ASA，酸催化剂能破坏水杨酸分子内氢键[13]，同时活化酸酐羰基，使酯化反应顺利进行。



水杨酸分子有酚羟基，与 Fe^{3+} 可发生颜色反应，因此可用 $FeCl_3$ 溶液检验反应液来判断反应终点，也可用来检验产物 ASA 是否含有水杨酸。

关于反应副产物，课题组经反复实验和论证，确认副产物是乙酰水杨酸酐[14]，而不是教材中提及的水杨酸聚合物，也没有文献中提及的水杨酰水杨酸酯或乙酰水杨酰水杨酸酯[15]。

粗产物 ASA 与饱和碳酸氢钠溶液反应生成钠盐溶于水，其中副产物不溶于碳酸氢钠溶液，可过滤除去，滤液再酸化沉淀得到产物 ASA。用 $FeCl_3$ 溶液和薄层色谱检测产物纯度。

1.2　实验方案

文献［7］传统方法和本文改进方法实验详细流程见图 1。

2　实验结果与讨论

2.1　传统实验方法存在的不足

图 1 中传统实验方法为多数教材采用的经典方法，教学中发现存在以下不足：（1）催化剂浓硫

*　天津市普通高等学校本科教学质量与教学改革研究计划（171005708E）

**　通信联系人，E-mail：zhanghuan@tust.edu.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

酸，具有强腐蚀性、吸水强放热，对实验经验不足的低年级本科生，以及基础实验的大规模性，潜在危险较大；(2) 研究发现本实验在较低温度下就可发生，传统方法温度偏高，既浪费能源又有烫伤的风险；(3) 反应终点判断不明确；(4) 乙酸酐水解方法不科学，乙酸酐不溶于水，在冰水浴冷却下，很难水解完全。没有水解的乙酸酐将夹带 ASA 随副产物被除去，降低产率；(5) 酸化时，将滤液倒入盐酸中，通常会产生大量气泡并夹带析出的固体冲出瓶口，固体也包裹着气泡呈蓬松泡沫状；(6) 产品用 Fe^{3+} 检测，只能判断是否有带酚羟基物质，对不含酚羟基的杂质无法检测。针对以上不足，对实验方案进行了改进和优化，目标是使实验更科学、安全、节能以及具有良好的重现性，为教学设计奠定实验基础。

2.2 乙酸酐水解及粗产物沉淀操作方法改进

乙酸酐水解方法是本实验的关键步骤。传统方法中直接加入 50 mL 冰水，再冰水浴冷却使结晶完全。学生实验常出现油状物，长时间没有沉淀析出，用 $NaHCO_3$ 溶液中和时，又会出现黏稠状膏状不溶物，产率一般较低，造成这种现象的根本原因是乙酸酐没有水解完全。乙酸酐不溶于水，水解过程为非均相反应，速度缓慢[16-17]，在冰水浴冷却下水解更加缓慢，因而开始形成油状物，内部包裹着大量的 ASA，以非常缓慢的速度水解并析出 ASA 沉淀。在冰冷下乙酸酐全部水解需要数小时，这对本科实验有限学时内无法完成。因此学生实验往往是在乙酸酐没有完全水解的情况下进行一下步加碱中和，碱中和后得到的不溶副产物为黏稠膏状，用薄层色谱分析膏状物成分见图 2 的 a 点，膏状物中含有 2 种副产物，同时还含有大量产物 ASA，导致产率下降。只要乙酸酐水解不完全，碱溶时就会出现膏状不溶物，产率就会下降，因此解决乙酸酐水解是实验的关键。笔者改进如下：反应结束后分 2 步进行，先用少量水充分水解乙酸酐，再加水沉淀。具体操作是，当用 Fe^{3+} 检测体系无水杨酸时，立即加入 1.5 mL 水，50 ℃下搅拌 10 min，充分水解乙酸酐，再加入 30 mL 水，冰冷析出沉淀，粗产物加碱溶解抽滤，不溶物用薄层色谱检测，结果见图 2 的 b 点，不含有产物 ASA，副产物中只有一种成分。改进后的方法，加水沉淀不再出现油状物，$NaHCO_3$ 溶液中和后也不再有黏稠膏状物，产率显著提高。

2.3 催化剂类型对反应时间和产率的影响

比较浓硫酸、85%磷酸和硫酸氢钠 3 种催化剂的影响，50 ℃反应，以 Fe^{3+} 显色确定终点，反应时间和产率见表 1。表中可见，3 种催化剂都能有效催化该反应，产率相近，但反应时间差异较大。硫酸催化活性最大，用时最短，但操作危险性最大。硫酸氢钠腐蚀性最小，学生操作安全性最高，

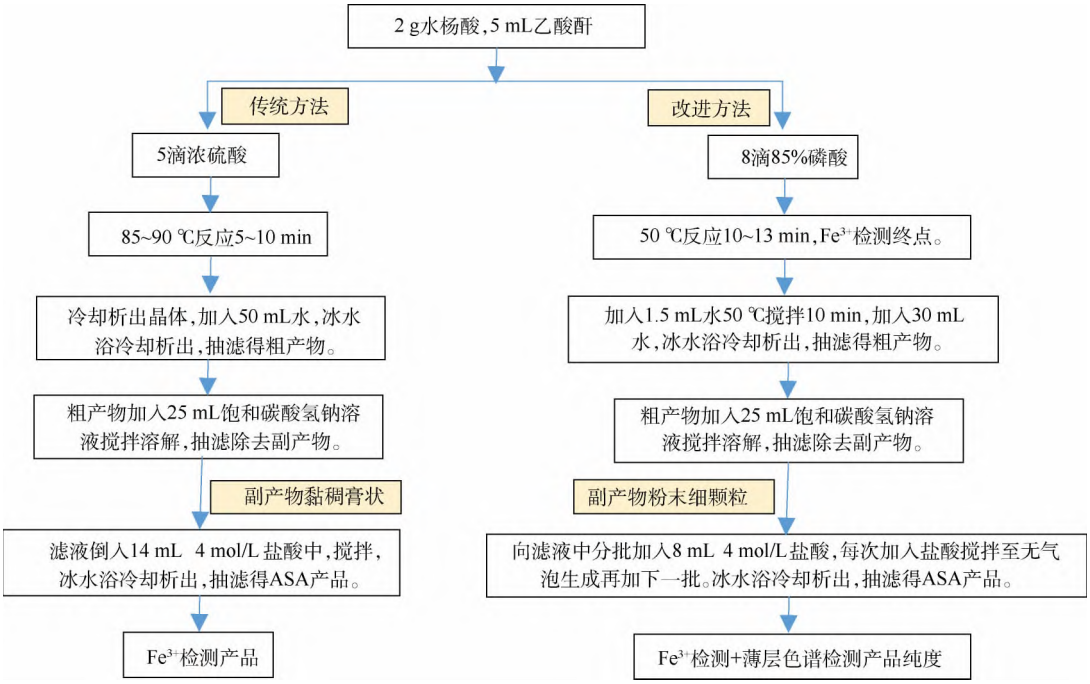


Fig. 1 Experimental flow chart

图 1 实验流程图

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

但催化活性小，反应时间较长，考虑到学时所限，不易选作催化剂。磷酸的腐蚀性小于硫酸，相对安全，且反应时间适中，非常适合做本实验的催化剂。

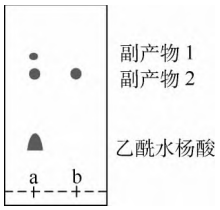


Fig. 2　Schematic diagram of thin layer chromatography analysis on by-products
(a: conventional method; b: improved method)

图 2　副产物的薄层色谱分析图（a：传统方法；b：改进方法）

表 1　不同催化剂对反应时间和产率的影响

Table 1　Effect of different kind of catalysts on the reaction time and yields

催化剂	H_2SO_4	H_3PO_4	$NaHSO_4$
催化剂加入量	5 滴	5 滴	0.5 g
反应时间/min	5	18	120
产物干重/g	1.92	1.94	1.91
产率/%	73.6	74.3	73.2

2.4　反应温度对反应时间和产率的影响

为使实验更安全节能，考察了不同温度下的反应，8 滴磷酸催化，Fe^{3+} 显色确定终点，反应时间和产率见表 2。表中可见，反应温度升高，达到终点的时间迅速缩短。40 ℃下反应产率偏低，这是由于温度较低，反应中后期，产物 ASA 在体系中达到饱和，析出了沉淀。而 ASA 在析出过程中，包裹了乙酸酐，会影响下一步水解的顺利进行，从而降低了产率，因此反应不建议在 40 ℃左右进行。50 ℃以上，反应过程中体系没有析出沉淀，而且产率没有明显差异，温度对产率基本没有影响。考虑低碳节能和安全因素，50 ℃反应比较适合学生实验操作。

表 2　反应温度对反应时间和产率的影响

Table 2　Effect of reaction temperature on the reaction time and yields

温度/℃	40	50	55	60
反应时间/min	26	12	8	6
产物干重/g	1.80	1.90	1.91	1.89
产率/%	69.0	72.8	73.2	72.4

2.5　反应时间对产率的影响

为了解反应达到终点后延长反应时间对产率的影响，设计了以下实验，分别在 50 ℃和 60 ℃下，8 滴磷酸催化，分别延长一定时间，结果见表 3。50 ℃下延长反应 10 min，产率下降 3.8%，60 ℃下延长反应 10 min，产率下降 12.6%。可见延长反应时间，产率将下降，高温下延长反应时间产率下降更显著。观察副产物的量，温度越高，反应时间越长，副产物越多。因此该反应在相对低温下进行有利，以 Fe^{3+} 监测反应进程，达到终点立即停止，进行水解操作。

表 3　反应时间对 ASA 产率的影响

Table 3　Effect of reatction time on the ASA yields

编号	温度/℃	时间/min	产物干重/g	产率/%
A	50	12	1.90	72.8
B	50	22	1.80	69.0
C	60	6	1.89	72.4
D	60	12	1.73	66.3
E	60	16	1.56	59.8

2.6　盐酸酸化操作

传统方法中酸化操作是将滤液倒入酸中，此时通常会产生大量气泡并夹带析出的固体冲出瓶口，同时固体也包裹着气泡呈蓬松泡沫状，含水率高，不易干燥。为防止中和反应过快，气泡短时间大量涌出，这步操作采用将盐酸分批加入滤液中，每次加入 0.5 mL，剧烈搅拌使中和完全，无气泡后，再加入 0.5 mL 盐酸搅拌。分批加入盐酸，可避免一次加入，浓度过高，反应速度过快，气泡沉淀同时生成。剧烈搅拌可保证每次加入少量的盐酸快速反应完全，饱和 $NaHCO_3$ 溶液为弱碱，与盐酸的反应不能瞬间完成，通过剧烈搅拌，充分接触，加快反应速度。采用这种分批加入剧烈搅拌的操作方法，生成的沉淀紧致，夹带水分少，容易干燥。

2.7　产物纯度检测方法

教材中对产物纯度检测一般用 Fe^{3+} 显色法，这种方法的优点是简单、快速、灵敏，但此法却只能检测出是否含有带酚羟基的化合物。本实验的副产物乙酰水杨酸酐不含有酚羟基，用 Fe^{3+} 显色法无法确定是否存在，但用薄层色谱法却可方便检测出。原料水杨酸和产物 ASA 都含有苯环和羧基，薄层色谱比移值相近，不易明显区分。因此产品纯度检测，采用 Fe^{3+} 显色法和薄层色谱相结合的方法更为全面科学，前者检测水杨酸，后者检测副产物。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3 反应原理分析

3.1 主产物生成原理分析

水杨酸与乙酸酐的反应过程是亲核取代反应，首先要明确亲核原子，水杨酸分子有 2 个羟基：酚羟基和羧羟基（见图 3），羟基氧有孤对电子，可以作亲核基团，但由于 2 者分别与苯环和碳基的共轭作用，导致亲核性都很弱，羧基中的羰基同时具有吸电子作用，使羧基上的羟基亲核性更弱，因此酚羟基的氧原子为首要的亲核原子，优先发生亲核进攻反应。其次要明确被亲核试剂进攻的中心碳原子，即羰基碳，原料有 2 种羰基：乙酸酐羰基和水杨酸羰基，在质子酸作用下都可以质子化而被活化，酚羟基氧主要通过 a 途径进攻生成 ASA，而 b 途径很难发生反应，原因在前文已做详细分析[14]，不再赘述。

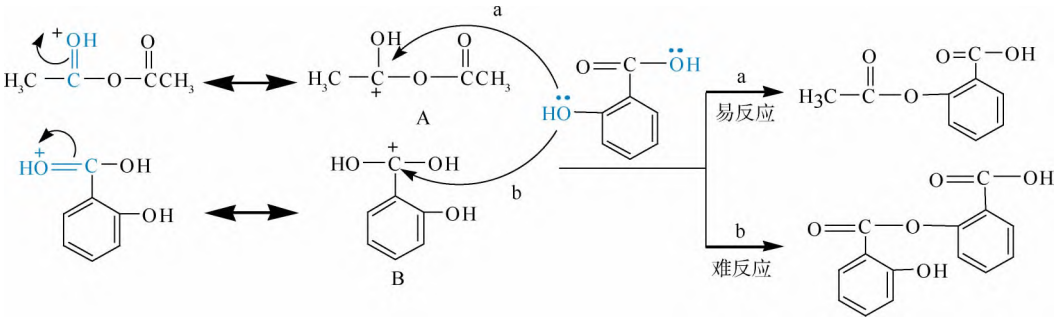


Fig. 3 Reaction process of product

图 3 产物生成过程

3.2 副产物形成过程分析

反应体系中，乙酸酐既是反应物也是溶剂，与水杨酸投料比为大过量。上文分析亲核基团为酚羟基而不是羧羟基，但随反应的进行，酚羟基消耗殆尽时（即原料水杨酸消耗殆尽），体系中有大量的产物 ASA 和高活性乙酸酐，此时 ASA 的羧羟基会进攻乙酸酐，生成乙酰水杨酸乙酸酐（简称混酐，见图 4），而这个混酐正是图 2 中的“副产物 1”，它不稳定，能够水解为乙酸和 ASA，在乙酸酐水解步骤中，混酐同时水解掉。但乙酸酐水解不充分而产生膏状副产物中就含有混酐（见图 2）。混酐继续与 ASA 反应，生成较稳定的乙酰水杨酸酐，即图 2 中的“副产物 2”，它不溶于饱和碳酸氢钠溶液，不易水解，因此可以在碱溶一步除去。从副产物生成过程分析，可推测延长时间或升高温度都会使图 4 反应向右进行，副产物的量增加，前面实验结果也佐证了这一推测。因此控制反应温度和时间可有效减少副产物，提高产率。

4 教学过程设计

化学是实验科学，通过合理设计教学过程，可以培养学生动手操作能力、创新精神、科学素养以及安全环保意识等[18]。乙酰水杨酸的制备实验，包括多种操作，如抽滤、冷却、薄层色谱等，可训练学生多种实验技能。教学设计中，通过产物与副产物分析，巩固有机学科理论知识，加深对实验的深入理解，培养理论与实践相联系的科学思维；通过分组实验，探讨温度、反应时间、水解方式对产率的影响，积累实验设计经验，激发学生实验兴趣和探索精神；通过副产物结构分析，质疑教材对副产物的推测，培养学生不迷信权威、实事求是的科学态度；通过阿司匹林药物发明的案例[19]，潜在引导学生正确的价值观。具体教学设计见表 4。

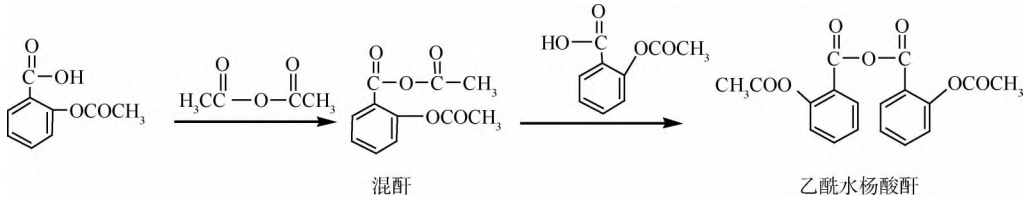


Fig. 4 Reaction process of by-prroduct

图 4 副产物生成过程

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 4　课堂教学设计

Table 4　Classroom instruction design

教学过程	内容设计	教学意图
课前布置任务	自学实验原理，观看操作视频，完成预习报告。结合有机化学理论知识，小组讨论思考以下问题：1. 比较体系中亲核基团亲核能力，说明 ASA 生成过程。2. 副产物为什么不是水杨酸聚合物，而是乙酰水杨酸酐？3. 乙酸酐在常温下容易水解吗？查阅资料说明。4. 产物纯度用什么方法检测	课前完成知识获取，问题思考巩固有机化学理论知识，为课中讨论奠定基础。培养学生自学与协作学习能力
课堂教学引入	案例：Felix Hoffmann 发明阿司匹林的制备方法，减轻了无数人的病痛，为人类健康做出了巨大贡献。同时他也发明了海洛因，德国拜耳公司未经临床试验，直接投放市场，导致无数人被动毒品成瘾	使学生感受知识的价值，升起学科自豪感。同时感知科学来不得半点马虎和想当然，树立严谨的科学态度和社会责任感
实验原理剖析	小组代表汇报课前预留的问题，从理论上说明主产物和副产物生成原理，巩固有机化学理论知识。给出副产物的红外和核磁谱图，确认结构。剖析乙酸酐水解完全与否对实验的影响。剖析产物纯度检测 2 种方法结合的必要性	建立理论与实践相结合的思维模式。理论指导实践，实践又检验理论。培养大胆质疑、实事求是、勇于创新精神
设计分组实验方案	设计几种实验方案：不同温度、不同反应时间、不同水解方法，学生分组实施	基础实验课中简单设计分组方案，激发学生好奇心和探索欲望。分析不同因素影响，奠定实验设计理念
学生操作实施实验	学生分组操作实验，记录实验现象	训练动手能力。培养学生观察和记录能力。培养发现问题并寻找解决问题方法的能力
实验结束，讨论总结	汇总各组实验结果，师生共同讨论分析，解决实验中发现的问题	培养学生总结和分析问题能力，激发创新思维，积累实验设计经验

5　结语

乙酰水杨酸的制备是高校经典实验之一，分析了传统方法的不足，提出了改进和优化方案，新方案重现性好，更科学、安全和节能，更适合低年级本科生操作。从理论上分析了主产物和副产物的生成原理，帮助学生深入理解实验过程。通过合理设计教学过程，不仅训练了学生多种实验技能，培养了理论与实践有机结合，综合运用学科知识的能力，培养了敢于质疑、勇于探索的创新精神，树立了科学思维方式，同时潜在引导了学生的学科自信和社会责任感。

参　考　文　献

[1] 龙洁旎，胡露，饶甲环，等. 实用医学杂志，2017，33 (18)：2979－2982

[2] 杜岩，曲华. 国医科大学学报，2017，46 (9)：836－838

[3] 康永锋，薛永刚，刘杨铭，等. 化学研究与应用，2019，30 (5)：860－964

[4] 徐菁璐，陈浩，陈桂，等. 无机盐工业，2021，53 (3)：93－96

[5] 曹小华，王原平，徐常龙，等. 化工进展，2014，33 (5)：1205－1209

[6] 李立奇，何友翔，张元. 大学化学，2018，33 (8)：43－46

[7] 王清濂，李瀛，高坤，等. 有机化学实验. 4 版. 北京：高等教育出版社，2019：251－253

[8] 陈彪，魏永慧. 有机化学实验（英汉双语教材）. 北京：化学工业出版社，2013：79－81

[9] 王俊儒，要学强，陈晓婷. 有机化学实验. 3 版. 北京：高等教育出版社，2019：155－157

[10] 张锁秦，张广良，宋志光，等. 有机化学实验. 2 版. 北京：高等教育出版社，2019：125－127

[11] 唐玉海，刘芸，靳菊情，等. 有机化学实验. 2 版. 北京：高等教育出版社，2020：154－165

[12] 汪志勇，查正根，郑小琦. 实用有机化学实验高级教程. 北京：高等教育出版社，2016：270－273

[13] 康永峰，马晨晨，裴蓉. 实验技术与管理，2016，33 (10)：41－44

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[14] 程绍玲，张环，解洪祥，等. 大学化学，2022，37：2110076
[15] 田德美. 大学化学，2021，36 (2)：127－132
[16] 邢志祥，沈睛. 工业安全与环保，2020，46 (5)：20－23
[17] 刘玉德. 河北化工，2012，35 (6)：26－27
[18] 刘占祥，秦敏锐，邵东贝，等. 化学教育 (中英文)，2022，43 (10)：67－73
[19] 孙磊，宋锐，孙国辉，等. 化学教育 (中英文)，2021，42 (3)：13－19

Preparation of Acetylsalicylic Acid: Improvement and Teaching Design on the Classic Experiment

CHENG Shao-Ling XIE Hong-Xiang ZHANG Huan**
(College of Science, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin 300457, China)

Abstract The preparation of acetylsalicylic acid is a classic organic experiment set up in many universities, but there are some problems in the experiment process, such as unstable results, low yield, and difficult precipitation of crude products due to the formation of oily substances. This study emphasized on improving the hydrolysis methods of acetic anhydride, and optimized the reaction conditions such as reaction temperature, reaction time, product testing and so on. The optimized experimental programs gave the stable and reproducible results, and the yield rate is over 70%. The reaction process of the product and by-product were analysized in theory which help students in-depth understanding the reaction principle. Teaching design contained organic chemistry theoretical knowledge and experimental research findings, which can cultivate effectively scientific thought of combining theory with practice and comprehensive abilities of solving practical problems.

Keywords salicylic acid; acetic anhydride; acetylsalicylic acid; aspirin

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net